NCP GOV CLOUD · SECURE GPU ACCESS

2026 해커톤
GPU/서버 사용 가이드

SSL-VPN 연결부터 SSH 접속, GPU 확인, 데이터 업로드까지

공공존 VPC · 사설망 서버 접속

참가자용 | 2026. 10 | 굿어스데이터

SECURE / CONNECT / COMPUTE

CHAPTER 01 / SECURE CONNECTION

SSL-VPN

공공존 SSL-VPN을 연결하고 해커톤 사설망에 접속합니다.

이 섹션에서 다룰 내용

AGENT 설치 / VPN 등록 / OTP 인증 / 연결 확인

왜 SSL-VPN 연결이 필요한가요?

해커톤 GPU 서버는 인터넷에서 직접 접속할 수 없는 NCP VPC 사설망에 구성됩니다.

내 PC

Xshell · PuTTY · FileZilla

→

NCP SSL-VPN

암호화된 터널 / OTP 인증

→

GPU/일반서버

VPC 사설 IP · NVIDIA L4

연결 조건 VPN 아웃바운드 443·8443·12000~13000 / 사설 서버의 SSH 포트 허용

VPN이 연결되어도 ACG에서 허용된 서버 IP·포트에만 접근할 수 있습니다.

SSL-VPN Agent 다운로드 및 설치

공공존 VPC 공식 다운로드 페이지에서 Windows/macOS용 SSL-VPN Agent를 설치합니다.

01 Agent 다운로드

https://guide-gov.ncloud-docs.com/docs/sslvpn-download
공공존 다운로드 페이지 접속 → 운영체제별 파일 선택

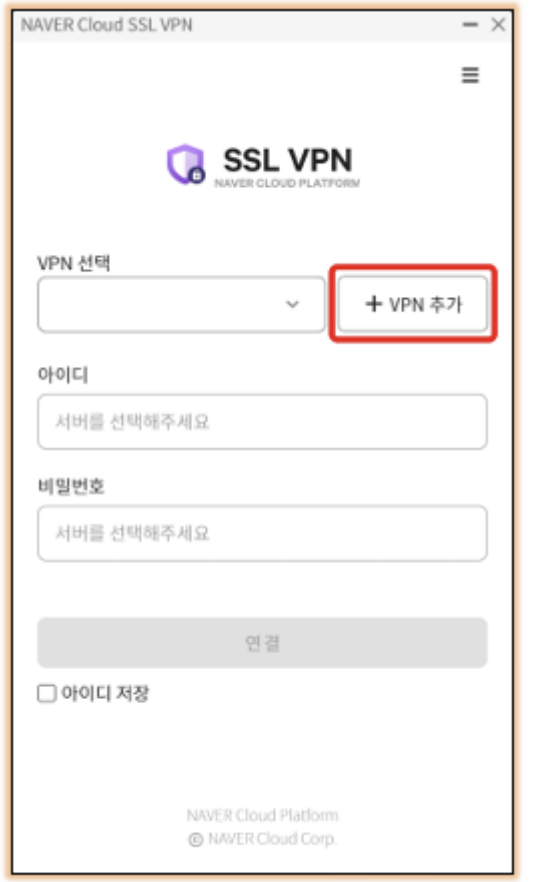
02 압축 해제 및 설치

ZIP 압축 해제 → Windows 설치 파일(.exe) 실행
[동의함] → [마침] → NAVER Cloud SSL VPN 실행

SSL VPN Agent 다운로드

게시 날짜	이름	확장자	크기	버전	구성	시스템 요구사항	파일
2023-07-14	Windows NAVER Cloud SSL VPN Setup	zip	63.39MB	1.1.0	Windows NAVER Cloud SSL VPN Setup 1.1.0.exe : 설치 실행 파일	SSL VPN 접속 경로의 443, 8443, 12000~13000 포트 허용	다운로드
2023-09-21	macOS NAVER Cloud SSL VPN Setup	zip	162.1MB	1.1.0	macOS NAVER Cloud SSL VPN Setup 1.1.0.dmg : 설치 실행 파일	SSL VPN 접속 경로의 443, 8443, 12000~13000 포트 허용	다운로드

VPN 등록 ① | 서버 추가 및 로그인 정보 입력



VPN 추가 선택



추가 선택



전달드린 도메인과 ID/PW입력

※ 캡처본 도메인은 예시입니다. https://sslvpn-kr-vpc-02.gov-ncloud.com 를 입력하세요.

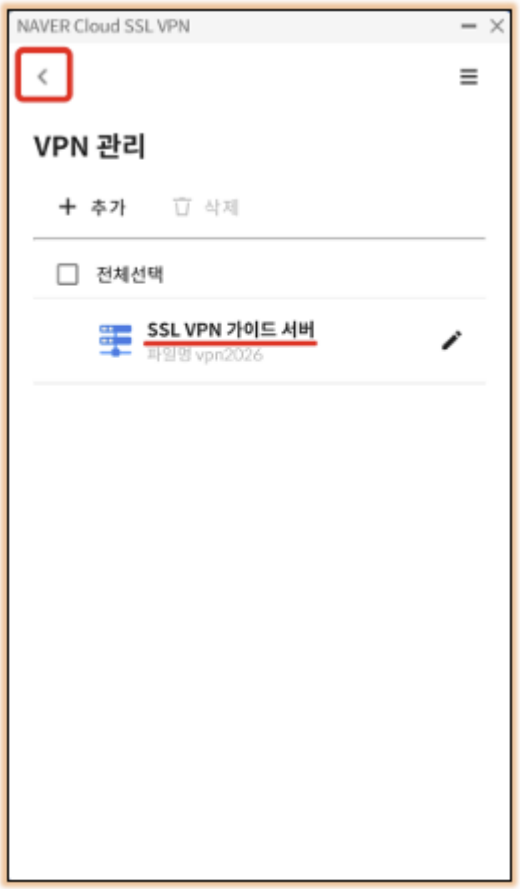
VPN 등록 ② | OTP 입력 및 프로필 저장



Email/SMS로 발송된 OTP 번호 기입



VPN 이름 작성



생성된 VPN 서버 확인 후 뒤로가기

04 OTP 입력 → [추가] → 05 VPN 이름 지정 → [완료] → 06 등록된 VPN 확인

VPN 연결 | OTP 인증 후 연결 완료



VPN 선택 후 ID/PW 입력



Email/SMS로 발송된 OTP번호 입력



연결 완료

07 VPN 선택 후 ID/PW 입력 → 08 수신한 OTP 입력 → 09 [연결됨] 상태 확인

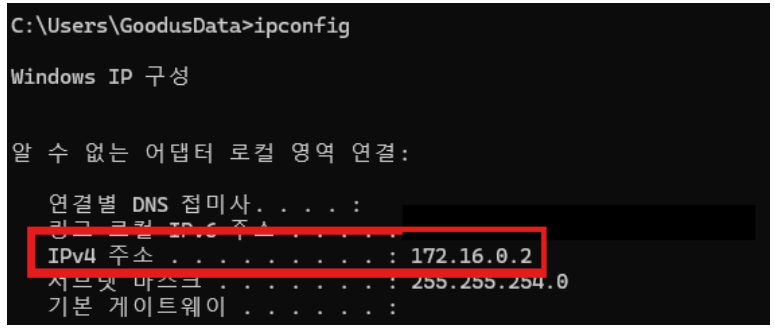
VPN 연결 확인하기

VPN 연결 상태가 정상이어야 사설 IP로 SSH 또는 SFTP를 사용할 수 있습니다.

STEP 1 | VPN IP 확인

Windows 명령 프롬프트(CMD)에서 실행

```
ipconfig
```



운영진이 안내한 SSL-VPN IP Pool 대역으로 IP가 할당되었는지 확인

STEP 2 | SSH 포트 확인

PowerShell에서 실행

```
Test-NetConnection
<PRIVATE_IP> -Port <SSH_PORT>
```

TcpTestSucceeded: True → 해당 SSH 포트 연결 가능

VPN이 [연결됨]인지 확인한 후 SSH 접속을 진행하세요.

CHAPTER 02 / REMOTE SERVER ACCESS

서버 접속

VPN 연결 후 SSH로 할당된 GPU·일반 서버에 접속합니다.

이 섹션에서 다룰 내용

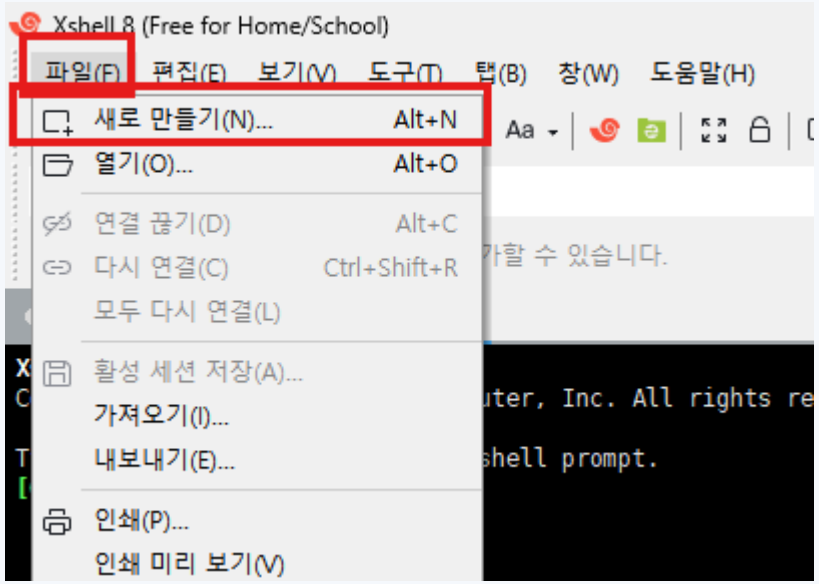
Xshell / PuTTY / 터미널 SSH 접속

Xshell 접속 ① | 세션 등록

[파일 > 새로 만들기] 선택 후 운영진이 제공한 사설 IP와 SSH 포트를 입력합니다.

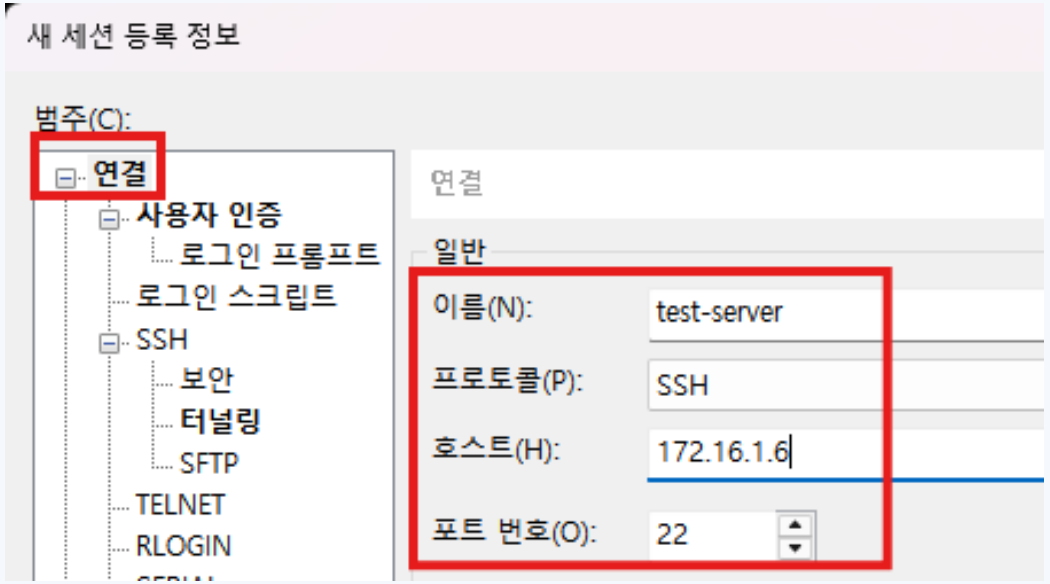
01 새 세션 만들기

Xshell 실행 → 파일 > 새로 만들기



02 연결 정보 입력

호스트: [서버 사설 IP] / 포트: [SSH 포트] / 프로토콜: SSH

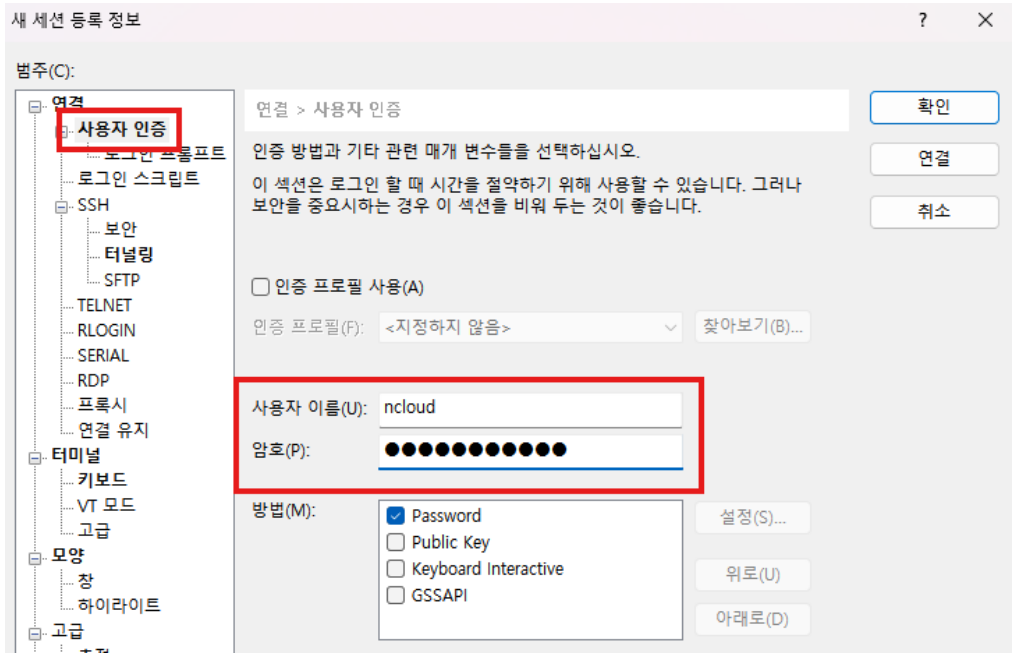


Xshell 접속 ② | 사용자 인증

사용자 이름 ncloud와 서버 비밀번호로 로그인한 뒤 터미널이 열리는지 확인합니다.

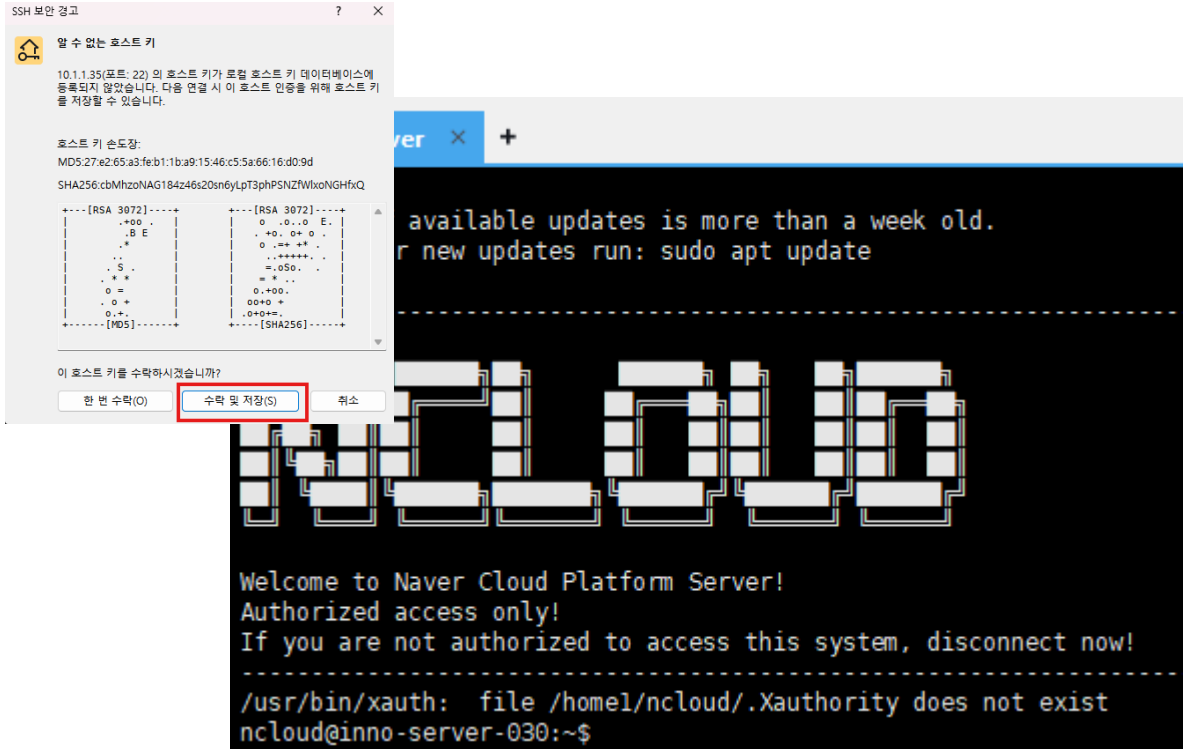
03 사용자 인증

사용자 이름: ncloud / 암호: [서버 비밀번호]



04 연결 완료

최초 접속 시 호스트 키 지문을 확인하고 신뢰할 수 있으면 수락

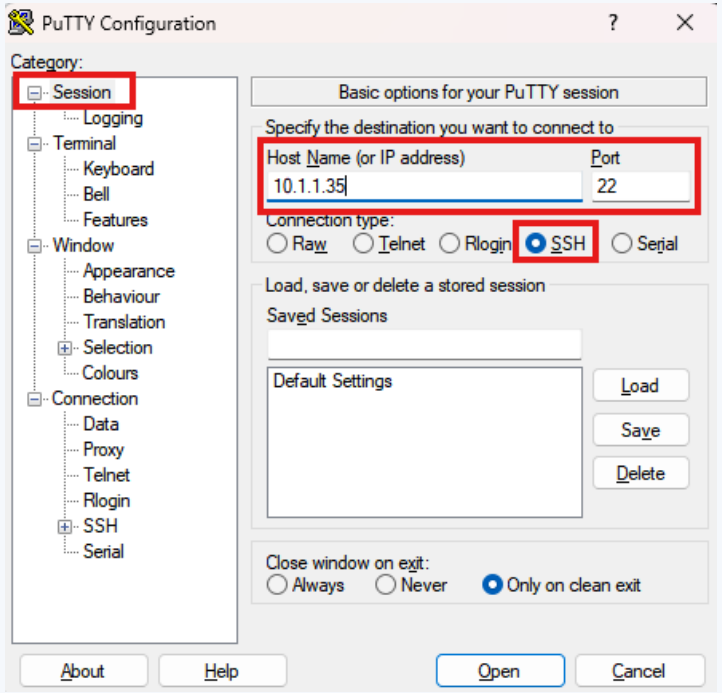


PuTTY로 GPU/일반서버 접속

아래 설정과 같은 항목에 서버 사설 IP 및 SSH 포트를 입력합니다.

01 접속 정보 입력

PuTTY 실행 → Host Name: [사설 IP], Port: [SSH 포트], SSH 선택
Saved Sessions 이름 입력 → Save (선택 사항)



02 Open 및 인증

Open → 호스트 키 확인 → login as: ncloud → 비밀번호 입력



터미널 명령으로도 접속할 수 있습니다

Windows PowerShell / Terminal 또는 macOS·Linux 터미널에서 사용 가능합니다.

SSH 접속 명령어

```
ssh -p <SSH_PORT> ncloud@<SERVER_PRIVATE_IP>
```

처음 접속할 때

호스트 키 지문을 확인한 뒤 신뢰 가능한 경우 yes 입력 → 비밀번호 입력

접속 성공 후 기본 확인

```
whoami      # 사용자명
pwd         # 현재 위치
ls -lah     # 파일 목록
```

비밀번호를 입력하는 동안 화면에 글자가 표시되지 않는 것은 정상입니다.

CHAPTER 03 / GPU WORKLOAD

GPU 사용

서버의 GPU 상태를 확인하고 Python 환경에서 GPU 인식 여부를 점검합니다.

이 섹션에서 다룰 내용

nvidia-smi / GPU 사용률 / PyTorch CUDA 확인

GPU 상태 확인 | nvidia-smi 실행

서버 터미널에서 nvidia-smi를 실행하면 GPU 모델·사용률·프로세스를 확인할 수 있습니다.

※ L4 1GPU 출력 예시 · 실제 값은 서버별 상이

● ● ● Terminal / NVIDIA L4 GPU

```
ncloud@hackathon-gpu:~$ nvidia-smi
Wed Oct 28 17:00:00 2026
+-----------------------------------------------------------------------------------------+
| NVIDIA-SMI 580.159.04   Driver Version: 580.159.04   CUDA Version: 13.0                 |
+-----------------------------------+-------------------------+-----------------------+
| GPU  Name         Persistence-M  | Bus-Id         Disp.A   | ECC                   |
| Fan Temp Perf Pwr:Usage/Cap      | Memory-Usage            | GPU-Util  Compute M.  |
+===================================+=========================+=======================+
| 0    NVIDIA L4            On     | 00000000:00:00.0 Off    | Off                   |
| N/A  38C  P0     28W / 72W       |     0MiB / 23034MiB     | 0%      Default       |
+-----------------------------------+-------------------------+-----------------------+
| Processes:                                                                              |
| GPU     PID  Type   Process name                                        GPU Memory      |
| No running processes found                                                              |
+-----------------------------------------------------------------------------------------+
```

Memory-Usage 메모리 점유

GPU-Util 연산 사용률(%)

Processes GPU 사용 프로세스

Python에서 GPU 인식 확인

PyTorch 설치 환경에서 GPU가 인식되는지 확인하고 드라이버·Python 버전을 점검합니다.

Terminal / Python & PyTorch

```
ncloud@hackathon-gpu:~$ python3 -c "import torch; print(torch.cuda.is_available())"
True
ncloud@hackathon-gpu:~$ python3 -c "import torch; print(torch.cuda.get_device_name(0))"
NVIDIA L4
ncloud@hackathon-gpu:~$ _
```

추가 버전 확인 명령어

```
python3 --version
nvidia-smi
nvcc --version       # CUDA Toolkit 설치 시
```

CHECK POINT

nvidia-smi의 CUDA Version은 드라이버 지원 버전으로 Toolkit 설치 버전과 다를 수 있습니다.

PyTorch가 없거나 다른 가상환경을 사용하는 경우, 해당 환경을 활성화한 뒤 실행하세요. · 위 결과는 예시입니다.

CHAPTER 04 / DATA TRANSFER

파일 업로드/다운로드

FileZilla와 SCP로 데이터를 안전하게 전송합니다.

이 섹션에서 다룰 내용

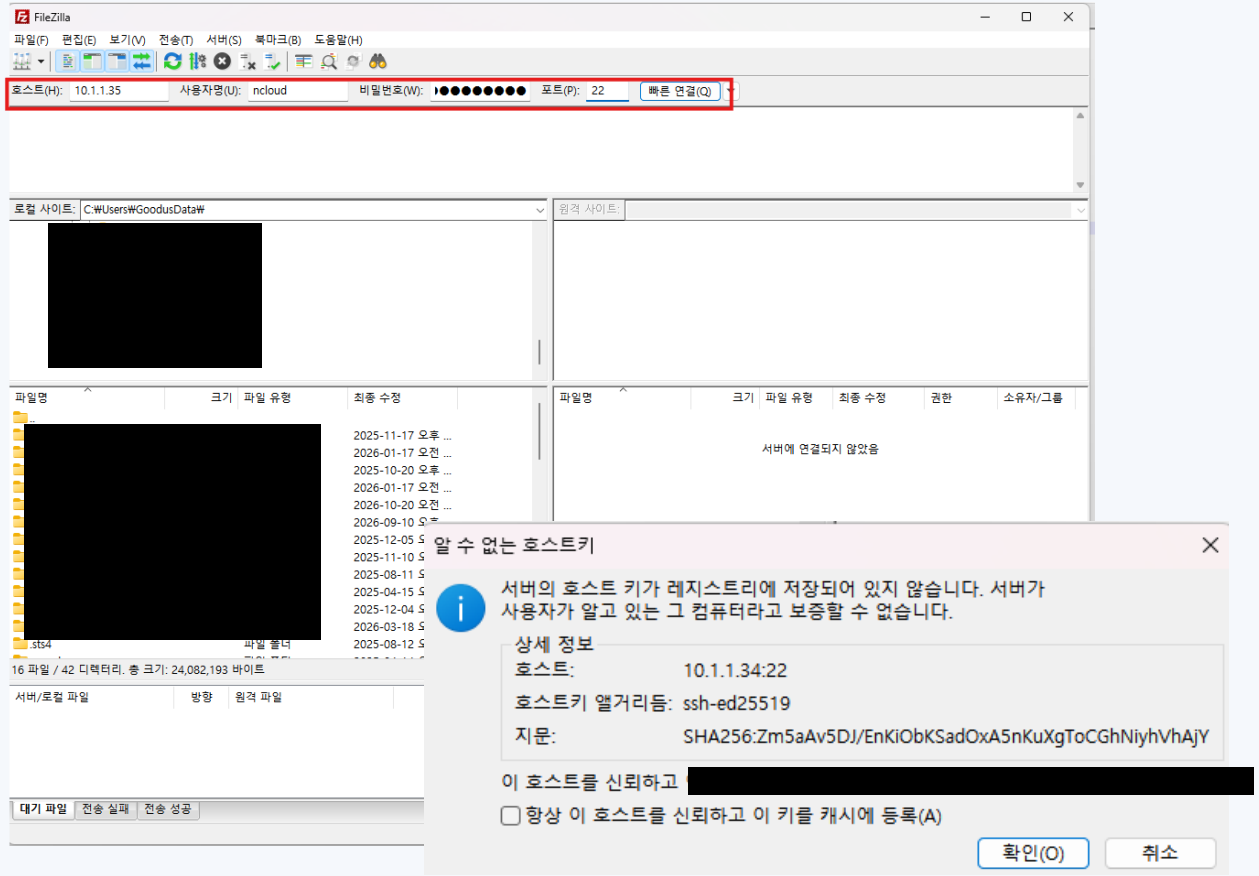
FileZilla SFTP / 파일 업로드·다운로드 / SCP

FileZilla로 SFTP 접속

FileZilla Client를 이용하여 로컬 PC와 GPU/일반 서버 간 파일을 안전하게 전송합니다.

Client 설치 https://filezilla-project.org

프로토콜	SFTP - SSH File Transfer Protocol
호스트	[서버 사설 IP]
포트	[SSH 포트] (기본값: 22)
로그온 유형	일반
사용자	ncloud
비밀번호	[서버 비밀번호]



① 빠른 연결 입력 → ② 첫 연결 시 서버 호스트 키 지문 확인 → ③ 신뢰할 수 있으면 확인

파일 업로드·다운로드 방법

VPN 연결 상태에서 FileZilla의 왼쪽은 내 PC, 오른쪽은 서버 디렉터리입니다.

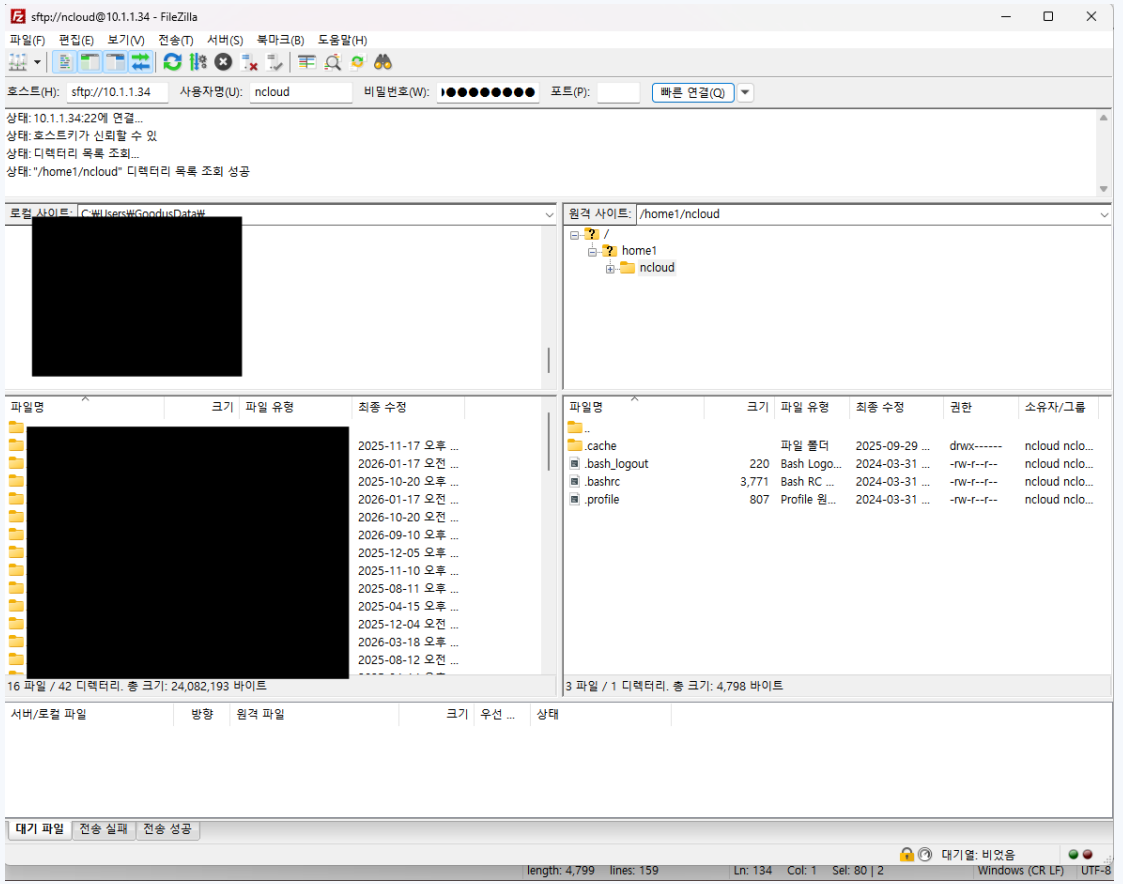
내 PC LEFT ⟷ **서버 RIGHT**

01 업로드

서버에서 목적지 폴더를 선택 → PC 파일을 오른쪽으로 드래그

02 다운로드

서버 파일을 왼쪽으로 드래그하여 PC로 내려받기



전송 현황은 하단 대기열 확인 · 실패 시 재전송 · 대용량은 압축 후 전송을 권장합니다.

CLI 파일 전송 및 압축 해제 (선택)

PowerShell 또는 macOS·Linux 터미널에서 SCP 전송이 가능합니다. VPN 연결을 유지하세요.

PC → 서버 파일 업로드

```
scp -P <SSH_PORT> ./data.zip ncloud@<SERVER_PRIVATE_IP>:~/
```

서버 → PC 파일 다운로드

```
scp -P <SSH_PORT> ncloud@<SERVER_PRIVATE_IP>:~/result.zip ./
```

서버에서 압축 해제

```
unzip data.zip        # ZIP
tar -xzf data.tar.gz  # TAR.GZ
```

서버 이용 시 꼭 지켜주세요

개별 참가자 서버이므로 권한 및 GPU 리소스를 안전하게 사용해 주세요.

01 디스크 용량 확인

df -h / du -sh ~/* 로 저장 공간 확인

02 시스템 구성 임의 변경 금지

GPU 드라이버·CUDA·방화벽·포트 변경 또는 임의 재부팅 금지

03 계정 정보 보호

VPN / 서버 비밀번호 및 OTP를 다른 사람에게 공유 금지

04 민감정보 업로드 금지

개인정보 또는 외부 반출이 제한된 데이터 업로드 금지

서버 종료 / 삭제 예정 11/1(일) 13:00 삭제 진행 예정 = 삭제 후 복구할 수 없으니 사전 백업 필수

접속이 안 될 때 확인할 사항

반복 시도보다 어느 단계에서 막혔는지 먼저 확인하면 빠르게 해결할 수 있습니다.

VPN 로그인 실패

VPN URL·ID/PW 확인 → 이메일/SMS OTP 수신 확인 → 운영진 문의

SSH 접속 실패

VPN 연결 여부 → 서버 사설 IP → SSH 포트 → 계정(ncloud) 순서로 확인

GPU가 보이지 않음

nvidia-smi 실행 결과 및 서버명 확인 후 운영진에게 전달

SFTP 전송 실패

FileZilla 프로토콜(SFTP)·접속 정보·폴더 권한·디스크 공간 점검

운영 문의 | 굿어스데이터

김진현 매니저 jinhyeon.kim@goodusdata.com · 010-9525-4562

차진우 매니저 jinwoo.cha@goodusdata.com · 010-9425-9304

공식 자료

공공존 VPC 공식 문서 및 접속 정보를 확인할 수 있는 참고 링크입니다.

공식 자료

공공존 SSL-VPN 설치·접속 가이드 ↗

공공존 SSL-VPN Agent 다운로드 ↗

공공존 SSL-VPN FAQ (VPC) ↗

FileZilla Client 공식 사이트 ↗

공공존 VPC 기준 · 캡처 속 IP/주소는 예시 · 실제 접속 정보와 서버 반납 일정은 운영진 공지를 확인하세요.